

1. (10分) 3个0, 2个1和3个7构成的8位数共有多少个?

答:

如果1作为首位, 则 $7!/3!3! = 140$

如果7作为首位, 则 $7!/3!2!2! = 210$

根据加法原则, 共有 $140+210=350$ 个

2. (10分) 某网红奶茶店有三种不同的奶茶。小王买了5杯奶茶, 问共有多少种不同的奶茶组合?

答: 有 $C(7, 2)=21$ 种不同的组合

3. (10分) 设序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ 各项都是正整数, 证明在这个序列中必存在若干个连续项组成的子序列, 其各项之和为2019的倍数。

答: (同2019年1月真题)

序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ 中的任意数, 除以2019的余数只可能是 $0, 1, 2, 3, \dots, 2018$

余数相加能被2019整除的数相加, 一定能整除2019。

所以在此序列中, 一定存在若干个连续项, 使得每一项除以2019的余数之和为2019, 即它们相加一定是2019的整数倍。

4. (10分) 求满足递推关系 $h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}$ 的 h_n 的表达式, 其中初始条件 $h_1=0, h_2=1, h_3=2$ 。

答:

根据 $h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}$ 得: 特征方程为 $q^3 = q^2 + 9q - 9$, 解方程得:

$q_1=1, q_2=3, q_3=-3$

则通解为 $h_n = c_1(1)^n + c_2(3)^n + c_3(-3)^n$

将初始条件 $h_1=0, h_2=1, h_3=2$ 代入得: 从 $c_1=-1/4, c_2=1/3, c_3=-1/12$

所以通解为 $h_n = -1/4 + 1/3(3)^n - 1/12(-3)^n$

5. (10分) 证明组合恒等式

$$\binom{n+m+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} + \binom{n+1}{k} + \binom{n+2}{k} + \dots + \binom{n+m}{k}.$$

证明: (2019年国考真题)

$$C(n+m+1, k+1) = C(n+m, k+1) + C(n+m, k)$$

$$C(n+m, k+1) = C(n+m-1, k+1) + C(n+m-1, k)$$

$$C(n+m-1, k+1) = C(n+m-2, k+1) + C(n+m-2, k)$$

...

$$C(n, k+1) = C(n, k+1) + C(n, k)$$

依次代入整理即:

$$C(n+m+1, k+1) = C(n, k+1) + C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + \dots + C(n+m, k)$$

6. (10 分) 求方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=17$ 整数解的个数, 其中 $x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 3$, $x_3 \geq 1$, $x_4 \geq 4$.

答:

令 $y_1=x_1-2$, $y_2=x_2-3$, $y_3=x_3-1$, $y_4=x_4-4$

则原方程可看作是方程 $y_1+y_2+y_3+y_4=7$, $y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0$ 的非负整数解的个数, 即 $y_1+y_2+y_3+y_4=7$, 非负整数解的个数为 $C(4+7-1, 7)=120$ 个

7. (10 分) 设图 G 是具有 12 个顶点的二部图. 图 G 最多有多少条边? 图 G 的顶点染色数是多少?

答:

图 G 最有 36 条边

顶点染色数是 2

8. (10 分) 证明空间中不可能存在这样的多面体, 它的面数是奇数, 并且每个面由奇数条线段围成。

证明: (同 2019 年 1 月真题)

假设存在这样的多面体

由于每条边被两个面公用

所以每个面的边数和 = 多面体边数 * 2

由于它具有奇数个面, 而且每一个面都有奇数条边, 因此每个面的边数和是奇数*奇数也是奇数, 这与多面体边数 * 2 一定是偶数, 矛盾

因此假设不成立, 即不存在这样的多面体

9. (10 分) 图 G 有 16 个顶点, 30 条边, 每个顶点的度只能是 3、5、或 6。已知图 G 有度为 6 的顶点 2 个, 问度为 3 的顶点有多少个? 度为 5 的顶点有多少个?

答:

设度为 3 的顶点有 x 个, 度为 5 的顶点有 y 个

则 $x+y+2=16$

$6*2+3x+5y=30*2$

解方程得: $x=11$, $y=3$

即度为 3 的顶点有 11 个, 度为 5 的顶点有 3 个

10. (10 分) 设 K_n 是 n 个顶点的完全图, 用红蓝两种颜色给它的边任意染色。

1) 证明当 $n=9$ 时, 图中必有蓝色的 K_4 或红色的 K_3 ;

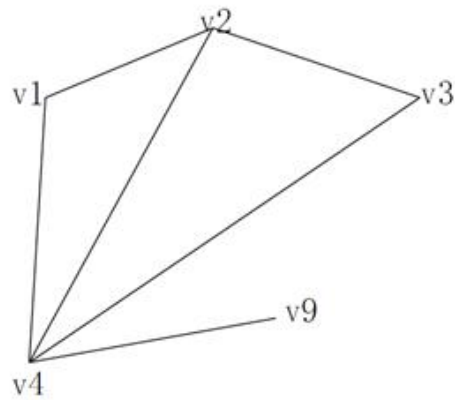
2) 证明当 $n=14$ 时, 图中必定有蓝色的 K_5 或红色的 K_3 。

证明: (同 2019 年 1 月真题, 2018 年国考真题)

根据 Ramsey 定理, 同时满足 1), 2) 条件的最小的 $n=9$, 不妨这两题都取 $n=9$, 设 9 个顶点为 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9$

1) 对 9 个顶点的完全图的边用红, 蓝两色任意着色, 其结果必不可能使所有的顶点与之关联的边中都正好有 3 条边着红色或者蓝色。这是因为如若不然, 既每个顶点正好三条边着红色, $3*9=27$, 是奇数, 是不可能的。因为每条红色的边都在两断点各计算一次, 所得到的结果应该是偶数, 这就证明了 9 个顶点中至少存在一个顶点, 该顶点的 8 条边中着红色的边数不是 3。

2) 假设顶点 v_9 的 8 条边中，着红色的边数多于 3，至少有 4 条，设这四条边为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9$. 只要在 v_1, v_2, v_3, v_4 中任意两点的连线着红色，设 $v_i v_j$ 为红色边，则 $v_i v_j v_9$ 为红色边的三角形，其中 $i \neq j$ ，否则 v_1, v_2, v_3, v_4 是蓝色的边的完全四边形（见下图）



若 v_9 的 8 条边中着红色的边数少于 3 条，最多不超过 2 条，则 v_9 的蓝色边数至少有 6 条，设为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9, v_5v_9, v_6v_9$ ，由 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ 这 6 个顶点构成的完全图必有两个同色的三角形，若一个同色三角形是红色三角形，则满足问题的结论。如若是蓝色三角形， $v_i v_j v_k$ ，则 $v_9 v_i v_j v_k$ 便是蓝色的完全四边形（见下图）

